

Checklist del Proyecto Integrador

Guía de cumplimiento para APF1, APF2, APF3 y Proyecto Final. El proyecto debe evolucionar de manera progresiva sobre el mismo repositorio, el mismo problema y la misma solución web empresarial.

Objetivo del proyecto

Propósito general del trabajo integrador.

Construir progresivamente una solución web empresarial con **backend Spring Boot**, persistencia y seguridad, **frontend Angular**, pruebas y despliegue.

Regla de alcance: el proyecto debe resolver un problema concreto y pequeño. No se debe intentar construir un ERP completo. Se recomienda trabajar entre **2 y 4 recursos principales**, por ejemplo: productos/pedidos, citas/pacientes, cursos/matriculas, tickets/usuarios.

Ruta secuencial de evaluación

Cada avance agrega capacidades al mismo proyecto.

Semana 5

APF1

API REST inicial, arquitectura por capas, CRUD en memoria y TDD.

Semana 10

APF2

Persistencia con JPA/Hibernate, JPQL, transacciones y seguridad JWT.

Semana 15

APF3

Frontend Angular integrado con la API REST y autenticación.

Semana 18

PROY

Integración final, calidad, pruebas, despliegue y defensa técnica.

APF1 — Semana 5: API REST inicial + TDD

Primer avance grupal. No se exige todavía JPA, JWT, Angular ni despliegue cloud.

☒ **Problema y contexto** máx. 1 página

Explicar quién usa el sistema y qué necesidad concreta resuelve.

☒ **Alcance inicial**

Definir 2–4 recursos principales y dejar claro qué funcionalidades están incluidas y excluidas.

☒ **Modelo simple**

Presentar clases principales y relaciones conceptuales. Todavía no se exige JPA.

☒ **Matriz de endpoints**

Indicar método, URI, entrada, respuesta y código HTTP esperado.

☒ **Proyecto Spring Boot ejecutable**

Usar arquitectura `Controller → Service → Repository` e inyección por constructor.

☒ **CRUD simple en memoria**

Implementar crear, listar, obtener, modificar y eliminar de al menos un recurso.

☒ **TDD mínimo**

Incluir al menos 4 tests automatizados: 2 de Service y 2 de contrato HTTP/MockMvc.

☐ **Caso RED → GREEN → REFACTOR**

El equipo debe poder explicar un caso donde primero falló la prueba, luego pasó y después se refactorizó.

☒ **Postman collection**

Incluir casos principales y al menos un error 4xx.

☒ **README**

Documentar pasos para ejecutar, probar la API y entender la estructura del proyecto.

☒ **Demo de 5–7 minutos**

Presentación breve por equipo con problema, endpoints, código, pruebas y Postman.

No se exige todavía: base de datos real, JPA/Hibernate, JWT, roles, Angular ni despliegue cloud.

APF2 — Semana 10: Persistencia + seguridad

Segundo avance sobre el mismo proyecto.

- ☐ **Migración a base de datos relacional**
Reemplazar almacenamiento en memoria por persistencia con JPA/Hibernate.
- ☐ **CRUD persistente**
Los recursos principales deben guardar y recuperar datos desde la base de datos.
- ☐ **Consulta JPQL útil**
Implementar al menos una consulta JPQL relacionada con el dominio del sistema.
- ☐ **Operación transaccional**
Incluir una operación que justifique el uso de transacciones.
- ☐ **Spring Security**
Configurar al menos dos roles o permisos diferenciados.
- ☐ **Autenticación JWT**
Implementar login, generación de token y rutas protegidas.
- ☐ **Tests actualizados**
Mantener o adaptar pruebas del backend tras incorporar persistencia y seguridad.
- ☐ **Postman actualizado**
Incluir login/token y pruebas de rutas protegidas.

APF3 — Semana 15: Frontend Angular

Tercer avance: integración real entre frontend y backend.

- ☐ **Proyecto Angular organizado**
Estructurar el frontend por componentes y responsabilidades.
- ☐ **Rutas principales**
Configurar navegación entre pantallas principales.
- ☐ **Formularios con validación**
Agregar validaciones y mensajes de error visibles para el usuario.
- ☐ **Consumo real de API REST**
Conectar Angular con los endpoints del backend Spring Boot.
- ☐ **CRUD visible desde frontend**
Permitir ejecutar operaciones principales desde la interfaz Angular.
- ☐ **Manejo de errores HTTP**
Mostrar respuestas adecuadas ante errores 400, 401, 403, 404 o 409.
- ☐ **Autenticación desde Angular**
Implementar login y envío del JWT en solicitudes protegidas.
- ☐ **Evidencia end-to-end**
Demostrar flujo completo desde Angular hasta backend y base de datos.

PROY — Semana 18: Integración, calidad y despliegue

Entrega final del proyecto integrador.

- ☐ **Backend completo**
Spring Boot + base de datos + seguridad funcionando.
- ☐ **Frontend integrado**
Angular conectado correctamente con la API REST.
- ☐ **Casos de uso principales completos**
Los flujos centrales del sistema deben poder demostrarse de inicio a fin.
- ☐ **Pruebas y Postman actualizados**
Incluir pruebas automatizadas relevantes y colección Postman vigente.
- ☐ **Errores y validaciones coherentes**
Manejar adecuadamente validaciones, respuestas HTTP y mensajes al usuario.
- ☐ **Despliegue o demo reproducible**
Desplegar frontend/backend o demostrar un despliegue reproducible según infraestructura disponible.
- ☐ **README final**
Documentar arquitectura, endpoints, ejecución, credenciales demo y decisiones técnicas.
- ☐ **Presentación final**
Realizar demo y defensa técnica del proyecto.

Coherencia obligatoria

Condición transversal para todos los avances.

- ☐ **Mismo proyecto en todos los avances** obligatorio
No se cambia de proyecto en cada avance. Cada APF evoluciona el mismo repositorio y el mismo problema.
- ☐ **Mismo repositorio**
El equipo debe conservar historial, estructura y continuidad del trabajo.
- ☐ **Mismo problema empresarial**
Las nuevas tecnologías se agregan sobre la solución inicial, no sobre un caso nuevo.
- ☐ **Evolución técnica progresiva**
APF1 crea la API; APF2 agrega datos y seguridad; APF3 agrega frontend; PROY integra y despliega.

Resumen de entregables por avance

Vista rápida para el docente y los equipos.

Semana	Entrega	Producto principal	No debe faltar
5	APF1	API REST inicial con CRUD en memoria y TDD.	Endpoints, capas, DI, tests, Postman y README.
10	APF2	Backend persistente y seguro.	JPA, JPQL, transacciones, roles, JWT y tests.
15	APF3	Frontend Angular integrado.	Rutas, formularios, consumo REST, errores y JWT.
18	PROY	Solución integrada completa.	Demo funcional, pruebas, despliegue, README y defensa técnica.